
Documentação de Projeto

para o sistema

AutoMaster

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Gabriel Lacerda Lemos da Silva
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

7 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Modelos de Usuário e Requisitos	2
2.1	Descrição dos Atores	2
2.1.1	Cliente	2
2.1.2	Atendente	2
2.1.3	Mecânico	2
2.1.4	Administrador	2
2.2	Modelo de Casos de Uso	2
2.2.1	Tabela de Casos de Uso	2
2.2.2	Diagrama de Casos de Uso	3
2.3	Diagrama de Sequência do Sistema	4
2.3.1	UC-03 - Abrir Ordem de Serviço	4
2.3.2	Contrato de Operação	4
2.3.3	UC-04 - Registrar Diagnóstico	5
2.3.4	UC-07 - Finalizar Ordem de Serviço	6
3	Modelos de Projeto	6
3.1	Arquitetura	6
3.2	Diagrama de Componentes e Implantação	7
3.3	Diagrama de Classes	9
3.4	Diagramas de Sequência	10
3.5	Diagramas de Comunicação	11
3.6	Diagramas de Estados	12
4	Modelos de Dados	13
4.1	Diagrama Entidade-Relacionamento	13
4.2	Tabela Cliente	13
4.3	Tabela Veículo	14
4.4	Tabela Ordem de Serviço	14
4.5	Tabela Peça	14
4.6	Tabela Pagamento	14

1 Introdução

O sistema AutoMaster tem como objetivo auxiliar o gerenciamento de uma oficina mecânica, permitindo o controle de clientes, veículos, ordens de serviço, peças, pagamentos e funcionários.

O sistema busca organizar todo o fluxo de atendimento, desde a entrada do veículo na oficina até sua entrega ao cliente após a conclusão dos serviços.

2 Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição dos Atores

2.1.1 Cliente

Pessoa que solicita serviços para seu veículo.

2.1.2 Atendente

Responsável pelo cadastro de clientes, veículos, abertura de ordens de serviço e registro de pagamentos.

2.1.3 Mecânico

Responsável pela realização dos diagnósticos e execução dos serviços.

2.1.4 Administrador

Responsável pela gestão do sistema e emissão de relatórios.

2.2 Modelo de Casos de Uso

2.2.1 Tabela de Casos de Uso

Tabela 1: Casos de Uso do Sistema

ID	Caso de Uso	Ator
UC-01	Cadastrar Cliente	Atendente
UC-02	Cadastrar Veículo	Atendente
UC-03	Abrir Ordem de Serviço	Atendente
UC-04	Registrar Diagnóstico	Mecânico
UC-05	Registrar Serviços Executados	Mecânico
UC-06	Registrar Peças Utilizadas	Mecânico
UC-07	Finalizar Ordem de Serviço	Mecânico
UC-08	Registrar Pagamento	Atendente
UC-09	Emitir Relatórios	Administrador

2.2.2 Diagrama de Casos de Uso

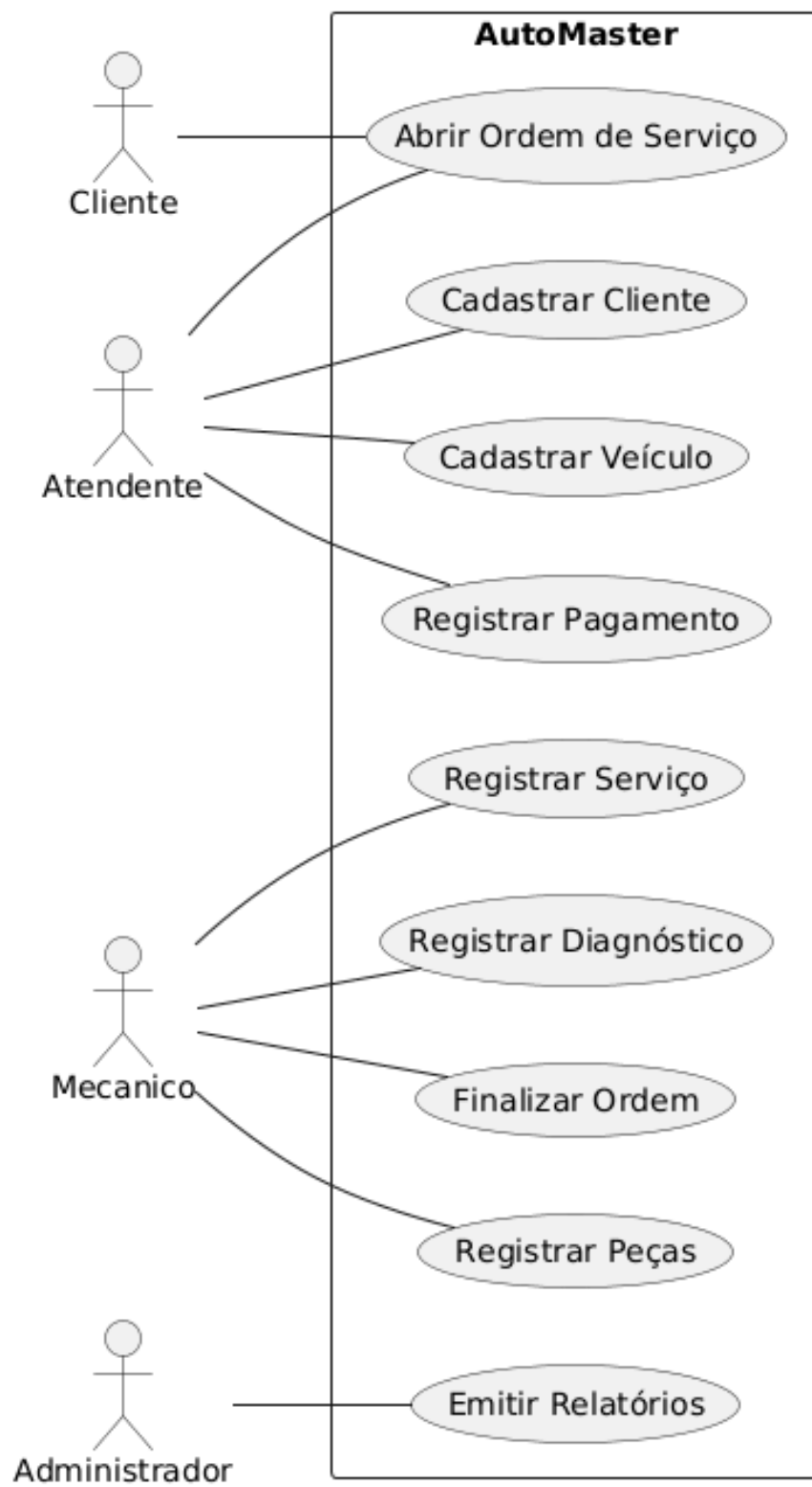


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

2.3.1 UC-03 - Abrir Ordem de Serviço

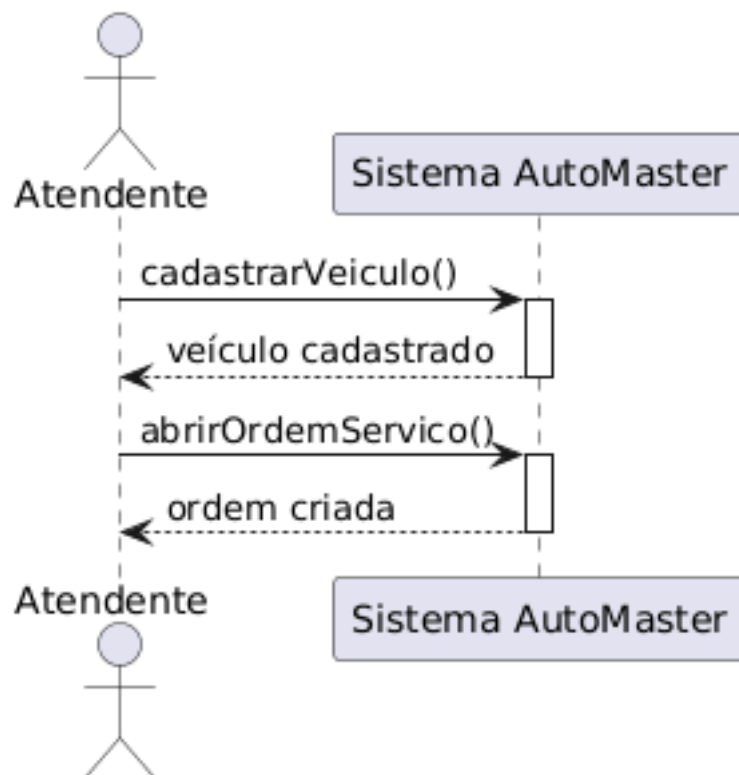


Figura 2: Diagrama de Sequência do Sistema - Abrir Ordem de Serviço

2.3.2 Contrato de Operação

Operação	abrirOrdemServico()
Referência	UC-03
Pré-condições	Cliente cadastrado e veículo cadastrado.
Pós-condições	Ordem de serviço criada com status Aberta.

2.3.3 UC-04 - Registrar Diagnóstico

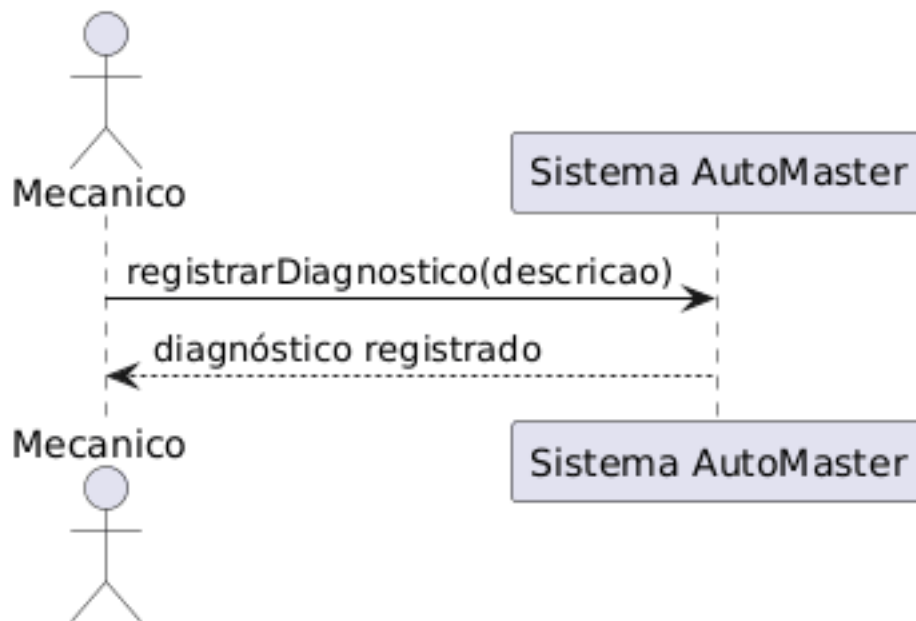


Figura 3: Diagrama de Sequência do Sistema - Registrar Diagnóstico

Operação	registrarDiagnostico()
Referência Cruzada	UC-04
Pré-condições	Ordem de serviço existente.
Pós-condições	Diagnóstico registrado na ordem de serviço.

2.3.4 UC-07 - Finalizar Ordem de Serviço

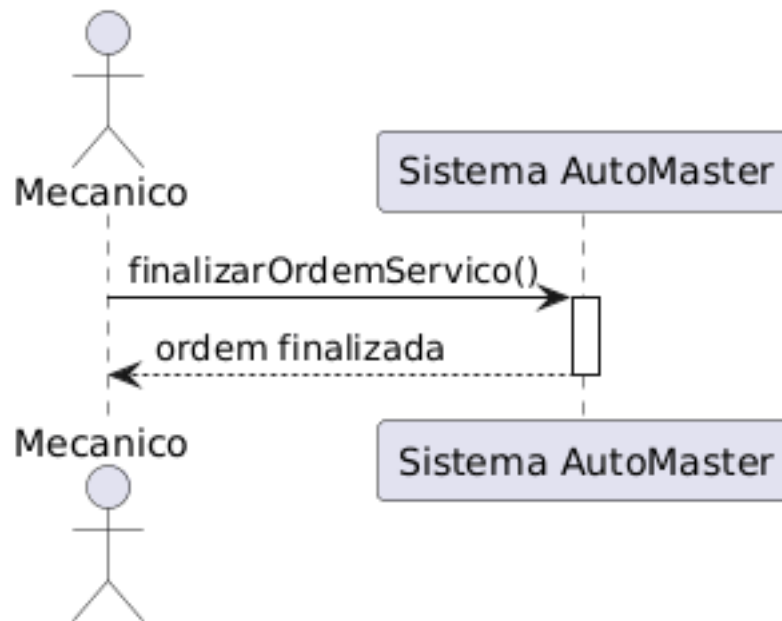


Figura 4: Diagrama de Sequência do Sistema - Finalizar Ordem de Serviço

Operação	finalizarOrdemServico()
Referência Cruzada	UC-07
Pré-condições	Serviços e peças registrados.
Pós-condições	Ordem de serviço finalizada.

3 Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

O sistema utiliza arquitetura em três camadas:

- Camada de Apresentação
- Camada de Negócio
- Camada de Persistência

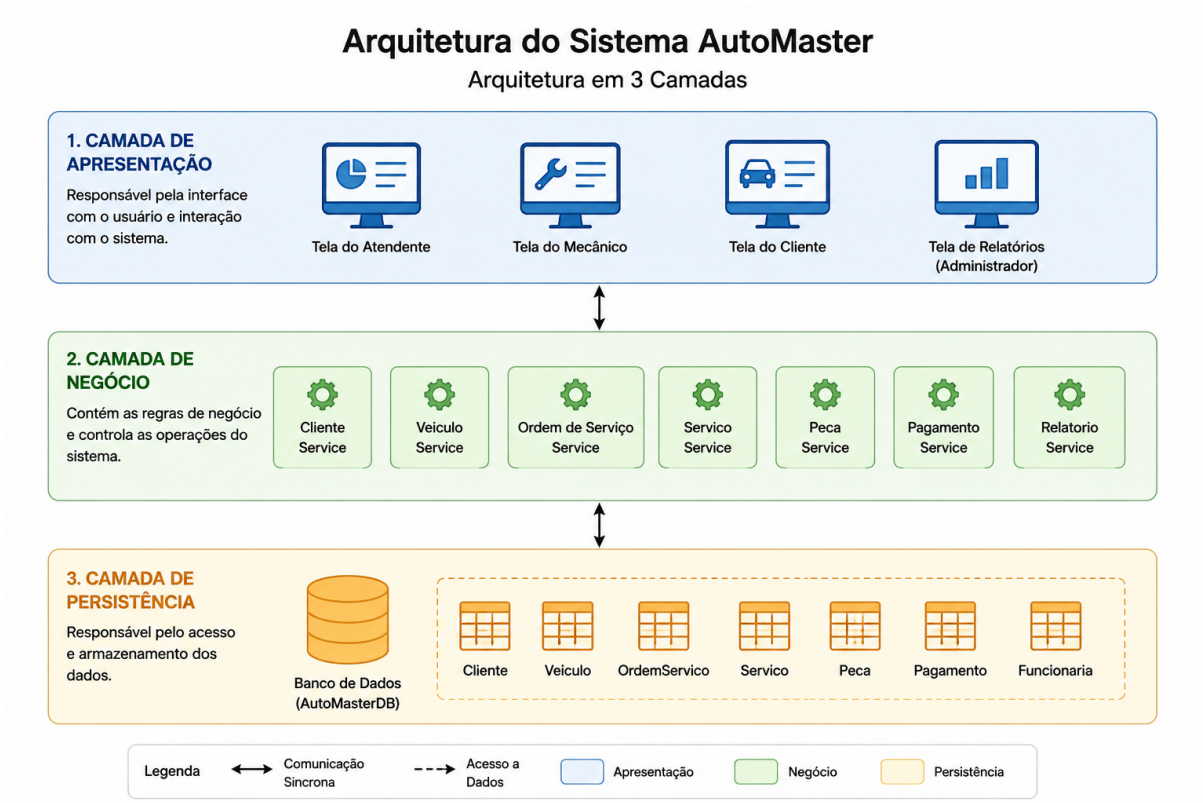


Figura 5: Arquitetura do Sistema

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

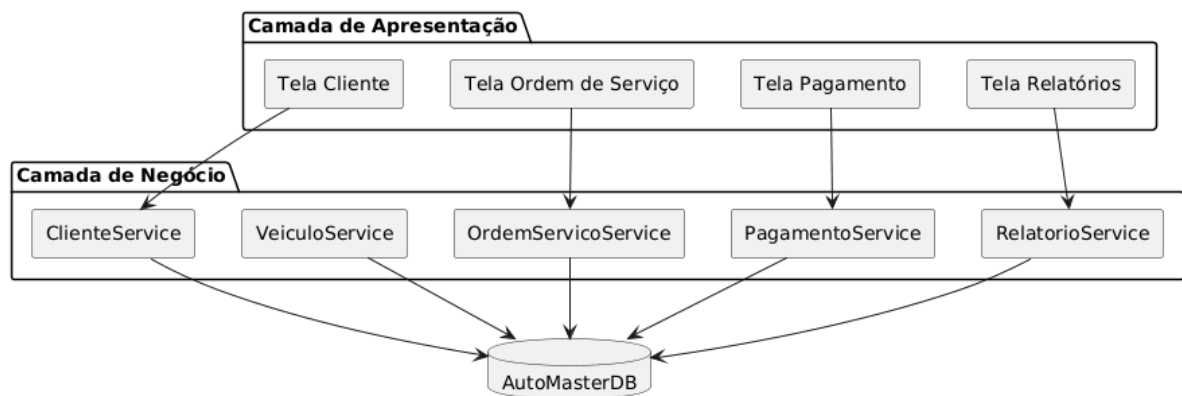


Figura 6: Diagrama de Componentes

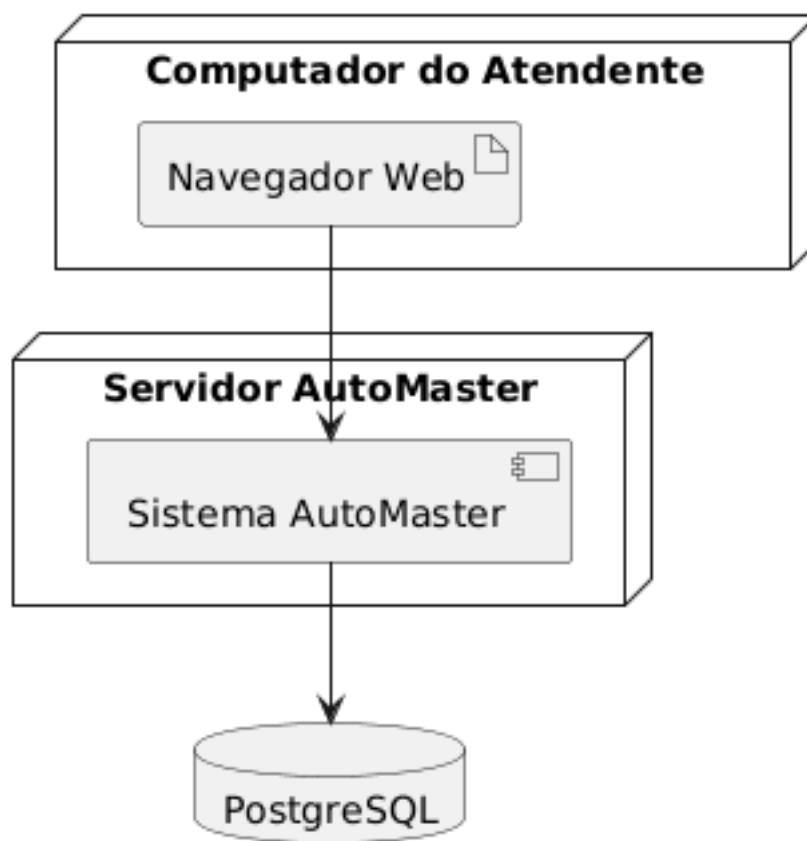


Figura 7: Diagrama de Implantação

3.3 Diagrama de Classes

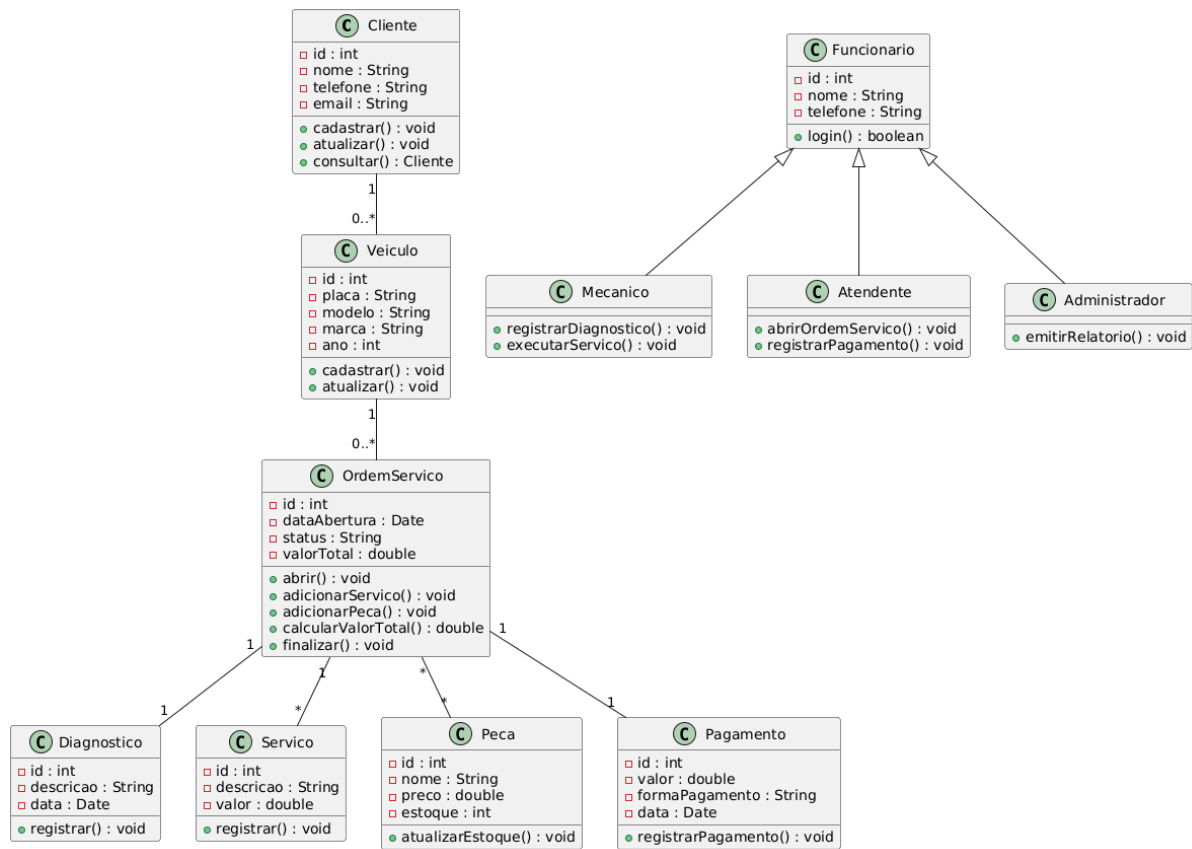


Figura 8: Diagrama de Classes

3.4 Diagramas de Sequência

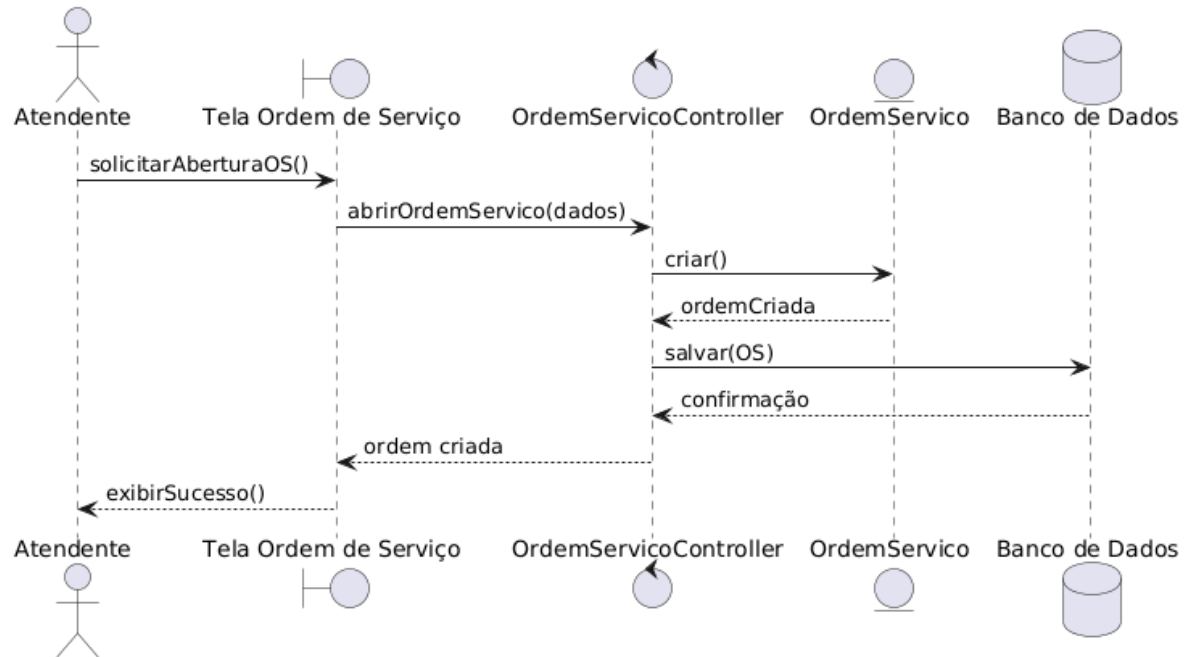


Figura 9: Diagrama de Sequência de Projeto - Abrir Ordem de Serviço

3.5 Diagramas de Comunicação

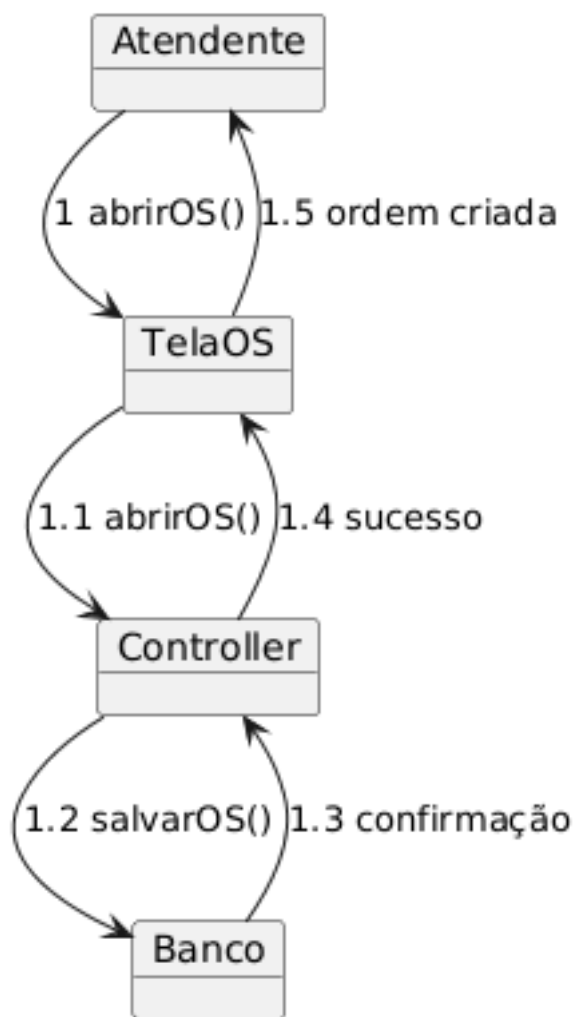


Figura 10: Diagrama de Comunicação

3.6 Diagramas de Estados

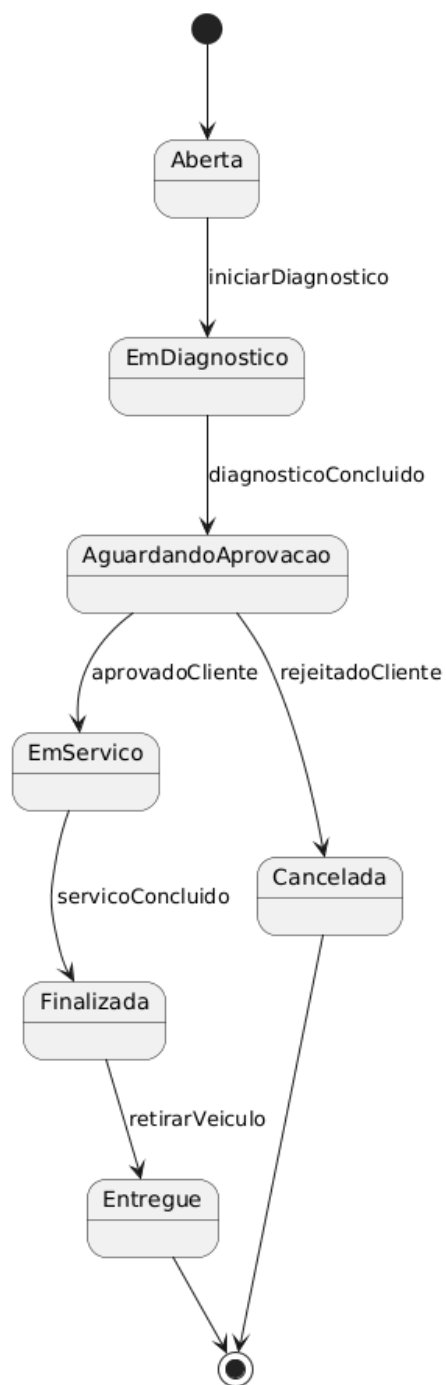


Figura 11: Estados da Ordem de Serviço

4 Modelos de Dados

4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

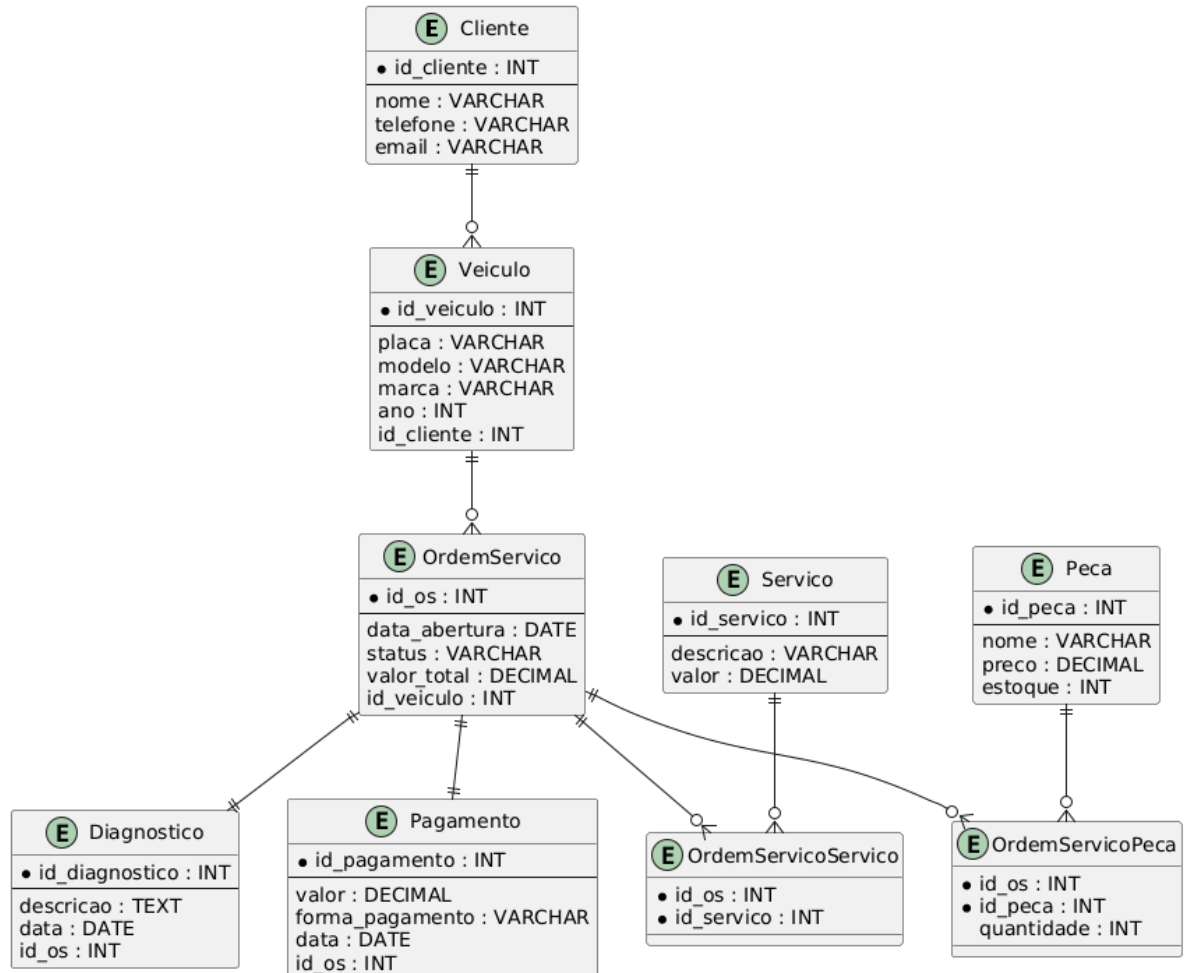


Figura 12: Diagrama Entidade-Relacionamento do Banco de Dados

4.2 Tabela Cliente

Tabela 5: Cliente

Campo	Tipo
id_cliente	INTEGER (PK)
nome	VARCHAR(100)
telefone	VARCHAR(20)
email	VARCHAR(100)

4.3 Tabela Veículo

Tabela 6: Veículo

Campo	Tipo
id_veiculo	INTEGER (PK)
placa	VARCHAR(10)
modelo	VARCHAR(50)
marca	VARCHAR(50)
ano	INTEGER
id_cliente	INTEGER (FK)

4.4 Tabela Ordem de Serviço

Tabela 7: Ordem de Serviço

Campo	Tipo
id_os	INTEGER (PK)
data_abertura	DATE
status	VARCHAR(30)
valor_total	DECIMAL(10,2)
id_veiculo	INTEGER (FK)

4.5 Tabela Peça

Tabela 8: Peça

Campo	Tipo
id_peca	INTEGER (PK)
nome	VARCHAR(100)
preco	DECIMAL(10,2)
estoque	INTEGER

4.6 Tabela Pagamento

Tabela 9: Pagamento

Campo	Tipo
id_pagamento	INTEGER (PK)
valor	DECIMAL(10,2)
forma_pagamento	VARCHAR(30)
data	DATE
id_os	INTEGER (FK)

Histórico de Revisões

Nome	Data	Motivo da Alteração	Versão
Gabriel Lacerda	8 de junho de 2026	Criação inicial do documento	1.0